MODUL AJAR DEEP LEARNING (PBL)

KODING DAN KECERDASAN ARTIFISIAL (KKA)

FASE F - KELAS XI
SMAN 1 PONTANG

INFORMASI UMUM

Mata Pelajaran	: KKA
Guru Pengampu	: Nur Fairuz Fatin, S.Pd.
Instansi	: SMAN 1 Pontang
Alokasi Waktu	: 3 Pertemuan (6 JP x 45 m)
Elemen Materi	: Pemecahan Masalah Kompleks

PROFIL PELAJAR PANCASILA

- **Bernalar Kritis:** Menganalisis & mengklasifikasi masalah kompleks secara sistematis.
- **Gotong Royong:** Kolaborasi investigasi lapangan & penyusunan solusi.
- **Kreatif:** Merancang solusi berbasis koding & teknologi AI.

TUJUAN PEMBELAJARAN (ABCD)

- **TP 1 (Pertemuan 1):** Melalui diskusi kelompok dan studi kasus masyarakat (C), peserta didik kelas XI (A) dapat **memahami dan mengklasifikasikan permasalahan kompleks** (B) secara sistematis dengan akurasi minimal 80% (D).
- **TP 2 (Pertemuan 2):** Melalui investigasi lapangan/studi literatur (C), peserta didik (A) dapat **menganalisis akar masalah dan merumuskan alur logika pemrograman/AI** (B) sebagai solusi masalah masyarakat secara runtut dan logis (D).
- **TP 3 (Pertemuan 3):** Melalui pembuatan media presentasi (C), peserta didik (A) dapat **mempresentasikan laporan proyek pemecahan masalah** (B) secara komunikatif dan percaya diri (D).

Pemahaman Bermakna: Masalah di masyarakat bersifat kompleks dan saling terhubung. Pendekatan Komputasi & AI membantu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang terstruktur sehingga solusi sistematis dapat dibangun melalui koding.

PERTANYAAN PEMANTIK

1. Mengapa penumpukan sampah atau kemacetan lalu lintas di daerah kita tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu cara sederhana?
2. Bagaimana seorang programmer memandang masalah sosial sebagai barisan logika algoritma?

PERTEMUAN 1: PENGERTIAN & KLASIFIKASI MASALAH KOMPLEKS (2 JP)

1. Pendahuluan (15 Menit)

- Guru membuka kelas dengan salam, doa, dan mengecek kehadiran.
- **Asesmen Diagnostik Non-Kognitif & Kognitif Singkat:** Pertanyaan lisan mengenai pengalaman murid melihat masalah sosial/teknologi sekitar.
- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengaitkan materi dengan logika pemecahan masalah koding.

2. Kegiatan Inti - Sintaks PBL (60 Menit)

Orientasi Masalah: Guru menampilkan fenomena kompleksitas pengelolaan sampah pasar / antrean layanan publik di Pontang.

Mengorganisasi Siswa: Siswa dibagi menjadi kelompok heterogen (4-5 orang). Guru membagikan LKPD 1

PERTEMUAN 2: INVESTIGASI & PERANCANGAN SOLUSI KKA (2 JP)

1. Pendahuluan (10 Menit)

- Review singkat hasil klasifikasi masalah dari Pertemuan 1.
- Guru menjelaskan fokus kegiatan: Investigasi mendalam dan pembuatan Logika Algoritma / Konsep Kecerdasan Artifisial sebagai solusi.

2. Kegiatan Inti - Sintaks PBL Lanjutan (70 Menit)

Membimbing Penyelidikan Mandiri/Kelompok (Deep Learning Phase):

- Siswa melakukan wawancara/observasi singkat lingkungan sekolah atau eksplorasi data sekunder terkait topik yang dipilih.
- Siswa menganalisis peran **Koding & AI** (contoh: Logika IF-ELSE untuk pemilahan sampah otomatis, Sensor IoT, atau AI Prediksi).

Mengembangkan & Menyajikan Hasil Karya:

- Siswa menyusun Flowchart / Pseudocode solusi komputasi.
- Kelompok merancang draf Laporan Presentasi dalam bentuk slide PowerPoint / Google Slides.
- Guru memantau kemajuan kelompok dan memberikan bimbingan teknis koding/AI.

3. Penutup (10 Menit)

- Guru mengecek draf awal slide presentasi tiap kelompok.
- Instruksi persiapan finalisasi bahan presentasi untuk Pertemuan 3.

PERTEMUAN 3: PRESENTASI LAPORAN & EVALUASI SOLUSI (2 JP)

1. Pendahuluan (10 Menit)

- Pengondisian kelas dan urutan tampil presentasi kelompok.
- Penyampaian tata tertib diskusi dan rubrik penilaian presentasi.

2. Kegiatan Inti - Sintaks PBL Akhir (70 Menit)

Menganalisis & Evaluasi Proses Pemecahan Masalah:

- Masing-masing kelompok mempresentasikan Laporan PowerPoint (maksimal 8 menit per kelompok).
- Sesi Tanya-Jawab interaktif: Kelompok lain memberikan masukan kritikal terkait kelayakan solusi berbasis koding/AI.
- Guru memberikan umpan balik langsung (constructive feedback) terhadap kejelasan dekomposisi masalah dan logika koding yang ditawarkan.

3. Penutup & Refleksi Akhir (10 Menit)

- Apresiasi seluruh kelompok dan penguatan konsep pemecahan masalah kompleks berbasis KKA.
- Siswa mengisi lembar refleksi diri (Self-Assessment) mengenai pengalaman belajar.

ASESMEN PEMBELAJARAN

1. Asesmen Diagnostik (Sebelum Pembelajaran)

Dilakukan secara lisan di awal pertemuan 1 untuk mengukur kesiapan awal murid terkait dasar pemrograman dan kepekaan sosial.

2. Asesmen Formatif (Selama Proses Pembelajaran)

Lembar Observasi Diskusi & Logika Koding Kelompok:

Nama Siswa	Bernalar Kritis (Pikiran)	Kolaborasi (Gotong Royong)	Kemampuan Logika Koding
1.	Mampu mengurai elemen masalah	Aktif berbagi peran dalam kelompok	Paham penerapan IF-ELSE / Loop
2.	Cukup mampu menganalisis	Cukup aktif berdiskusi	Memahami dasar logika algoritma

3. Asesmen Sumatif (Produk Laporan & Presentasi)

Kriteria	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup / Perlu Bimbingan)
Analisis Masalah	Dekomposisi rinci, akar masalah jelas & berbasis data.	Dekomposisi jelas, akar masalah teridentifikasi.	Analisis kurang lengkap, masalah masih terlalu umum.
Solusi Koding / AI	Algoritma runtut, efisien, logis, dan sangat aplikatif.	Algoritma logis dan dapat diterapkan.	Logika algoritma belum jelas / belum tuntas.
Kualitas PPT & Presentasi	Visual PPT sangat rapi, penyampaian sangat komunikatif.	PPT rapi, penyampaian jelas dan komunikatif.	PPT dominan teks, penyampaian kurang percaya diri.

REFLEKSI GURU & SISWA

REFLEKSI GURU

- Apakah sintaks PBL membantu siswa berpikir kritis?
- Kelompok mana yang membutuhkan pendampingan ekstra pada logika koding?

REFLEKSI SISWA

- Bagian mana yang paling menantang dalam merancang solusi AI?
- Apakah saya sudah berkontribusi aktif dalam kelompok?

Mengetahui,
Kepala SMAN 1 Pontang

_____
NIP. -

Pontang, September 2026
Guru Mata Pelajaran KKA

Nur Fairuz Fatin, S.Pd.
NIP. -